

Présentation Générale du Projet

1. Nature et objectif du projet Ce projet, baptisé MathAI-Research-Lab, a pour objectif de construire un système complet de détection de fraude bancaire par Intelligence Artificielle. Le livrable final prend la forme d'un micro-service applicatif (une API Web) capable d'analyser des flux de transactions pour intercepter instantanément les activités suspectes.
2. Problématique et approche mathématique Le système s'attaque à un problème de classification binaire où chaque transaction doit être étiquetée : 0 pour une transaction normale et 1 pour une fraude. La difficulté principale réside dans le traitement d'un dataset fortement déséquilibré, le taux de fraude réel ne représentant que 0,17% des données. L'objectif métier est de minimiser les faux négatifs (les fraudes non détectées) pour protéger l'institution financière.
3. Pipeline technique et modélisation Pour répondre à ce défi, le projet implémente un flux de traitement rigoureux divisé en plusieurs scripts (situés dans le dossier src/) et modules :
 - Analyse exploratoire (EDA) : Pour comprendre la structure des données.
 - Prétraitement (data.py) : Application d'un StandardScaler pour normaliser les variables et d'une stratification.
 - Gestion du déséquilibre : Utilisation de l'algorithme SMOTE pour rééquilibrer les classes avant l'entraînement.
 - Algorithmes de Machine Learning (train.py) : Confrontation de plusieurs modèles performants, à savoir la Régression logistique, le Random Forest et XGBoost.
 - Évaluation et Interprétabilité : Validation des performances via le F1-score, la courbe ROC-AUC, la matrice de confusion, et analyse des décisions de l'IA via les valeurs SHAP.
4. Architecture de déploiement et conteneurisation La mise en production et l'accessibilité du modèle reposent sur une infrastructure logicielle moderne et robuste (située dans le dossier app/) :
 - FastAPI et Pydantic : Pour créer une API Web de prédiction rapide, sécurisée et dotée d'une validation stricte des données entrantes (schemas.py).

- Docker et Docker Compose : Utilisation d'un Dockerfile et d'un fichier docker-compose.yml pour encapsuler l'application dans une image isolée, garantissant son fonctionnement immédiat sur n'importe quelle machine cible.